

MODELO 7a

ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS CREDITICIAS
ESPERADAS PARA TARJETA DE CRÉDITO
– EMPRESAS

Alcance y objetivos

El modelo 7a segmenta las operaciones del Banco en un grupo homogéneo de riesgo, constituido por las exposiciones relacionadas con consumos de tarjeta de Crédito Corporativa, dentro de la Banca Empresas, es decir, las otorgadas a clientes que llevan adelante una actividad comercial, sean personas humanas o jurídicas. La base de análisis es la tabla JBNYS0M y los datos de origen son los comprendidos entre el 31 de enero de 2013 y el 30 de junio 2025.

El perímetro de modelado incluye las operaciones de los módulos 250, 251, 252, 261, 262, 267 y 308, y los rubros contables 131742910 CLIENTE MORA "MASTERCARD", 131742914 CLIENTE MORA "VISA", y 131742917 CLIENTE MORA "CONFIABLE", todos ellos de la cartera empresas (Cartera = C),

Se excluyen los registros entre marzo 2020 y diciembre 2022 como resultado de los cambios registrales de atrasos derivados de la pandemia COVID-SARS-19

En lo que respecta al ámbito de aplicación, las PDs que surgen de la matriz del presente modelo se aplican para la estimación de PCE de TODAS las operaciones de los módulos y rubros utilizados en el modelado, como así también en forma complementaria a sus accesorios.

La estimación de las PCE sigue los lineamientos generales del documento Marco Metodológico de Estimación de PCE elaborado por el BPN, calculada para cada operación i en el segmento como:

$$PCE_i = PD_i \times EAD_i \times LGD_i,$$

donde PD_i corresponde a la probabilidad de default para la operación, medida para el horizonte correspondiente, sea 12 meses o lifetime, dependiendo del stage de la operación. Dicha PD es medida en promedio para grupos homogéneos de atraso, por ejemplo: 0 a 10 días, 11 a 30 días, 31 a 60 días, 61 a 89 días, 90 y más días; usando una estructura de cadenas de Markov y ajustada multiplicativamente mediante un coeficiente que llamamos FWL, vía modelos econométricos que incorporan las expectativas macroeconómicas prospectivas a 12 meses

$$PD_t^{ajustada} = PD_t^{Markov} FWL_t(X_t)$$

El parámetro EAD_i (exposición al momento de default) se determina como el capital residual al momento de realizarse la medición de PCE, medición utilizada para los productos no de línea, tal y como se está definido en el Marco Metodológico.

Finalmente, el parámetro LGD_i (*loss given default*), es la estimación de la pérdida que surge en caso de incumplimiento, medida en valor presente. Se basa en la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales y los que la entidad espera recibir (es decir, todas las insuficiencias de efectivo), considerando el producido de la ejecución de garantías. La metodología implementada es la descrita en el punto 6 del Marco Metodológico de estimación de PCE.

Estimación del Parámetro PD

Matriz de transición

Como se detalla en el documento Marco Metodológico de Estimación de PCE, se propone un modelo de cadenas de Markov (Bellini 2019¹) para modelar la dinámica de migración crediticia y con él poder determinar la pd_{12} y pd_{life} .

Un modelo de estas características requiere las siguientes etapas para su implementación

- Segmentación del inventario de operaciones en grupos homogéneos de riesgo
- Clasificación de las operaciones en cada segmento en las categorías de riesgo a considerar
- Dada una frecuencia de análisis (mensual en nuestro caso) determinación de la probabilidad empírica (frecuentista) de transición entre categorías de las operaciones, para una ventana temporal amplia (12 meses en nuestro caso).
- Construcción de una sucesión de matrices de Markov / migración a partir de las probabilidades empíricas.

Como ya se mencionó, la fuente de datos para la elaboración de las matrices es la base JBNYS0M para el periodo enero 2013 – junio 2025. Se seleccionaron las operaciones asociadas a los rubros y módulos mencionados en el apartado de Alcance y Objetivos. Se excluyen los registros entre marzo 2020 y diciembre 2022 como resultado de los cambios registrales de atrasos derivados de la pandemia COVID-SARS-19.

Definido el segmento de análisis, para cada mes de la muestra se toman todas las operaciones en curso y se las subdivide en segmentos de días de atraso.

A cada una de esas operaciones se las sigue por espacio de 12 meses y se le asocia a la categoría de máximo atraso en dicha ventana. Se construye entonces para cada mes en la muestra la matriz M_t , donde el elemento $m_t^{i,j}$ indica la proporción de operaciones que, estando en el momento t en la categoría i , alcanzan como categoría de máximo atraso la categoría j en la ventana posterior de 12 meses.

Durante la etapa inicial de análisis, se detectó que ciertos segmentos de días de atraso a priori establecidos carecían de suficientes observaciones para estimar de manera robusta las matrices de transición. En particular, se presentaba un número reducido de casos en los tramos de mora mayor a 30 días. Esta situación limitaba la estabilidad de los coeficientes de transición y afectaba la capacidad predictiva del modelo.

Por ello, y con el objetivo de optimizar la estabilidad de las probabilidades de transición, se procedió a una reducción en la cantidad de segmentos de atraso, unificando los tramos de mora media (31–89 días) en un único bloque. Esta decisión respondió principalmente a la escasa cantidad de observaciones en los tramos 31–60 y 61–89 días, que no permitían obtener tasas de transición estables por separado, resultando los siguientes estados de atraso agrupados:

¹ Bellini, T. (2019) IFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation. Academic Press. Elsevier

- Segmento A, de 0 a 10 días: clientes en situación regular o atraso leve, representando la mayor parte del portafolio.
- Segmento B, de 11 a 30 días, para exposiciones con atraso, pero sin mora.
- Segmento C, de 31 a 89 días, para exposiciones de mora intermedia y avanzada.
- Segmento D, de 90 días y más: estado de incumplimiento o default.

A cada una de esas operaciones se las sigue por espacio de 12 meses y se le asocia a la categoría de máximo atraso en dicha ventana. Se construye entonces para cada mes en la muestra la matriz M_t , donde el elemento $m_t^{i,j}$ indica la proporción de operaciones que, estando en el momento t en la categoría i , alcanzan como categoría de máximo atraso la categoría j en la ventana posterior de 12 meses.

La figura 1 muestra la matriz promedio de transición para todos los meses en la muestra. La última columna de dicha matriz muestra la PD promedio a lo largo del tiempo, para las diferentes categorías. El elemento $m^{4,4}$ se establece igual a 1, a raíz del supuesto de default como estado absorbente, tal cual se menciona en el Marco Metodológico para la Estimación de PCE de la Entidad.

En la matriz se puede apreciar como la PD crece abruptamente cuando la operación supera los 10 días de atraso, implicando ese nivel de atraso un claro incremento significativo de riesgo de crédito, independiente del atraso presunto normativo, establecido por encima de los 30 días.

MODELO 7 - TARJETA DE CREDITO (Empresas)				
0-10 días	0,91478	0,06002	0,02275	0,00244
11-30 días	0,25082	0,29357	0,39680	0,05881
31-89 días	0,14914	0,16862	0,44477	0,23748
90 y más	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000

Figura 1. Matriz de Márkov Promedio para el segmento Tarjeta de Crédito Corporativa (Empresas)

Factor de Escalado de PD

Tal como se ha expresado en el Marco Metodológico de Estimación de las PCE de la Entidad, para operaciones cuya vida remanente (L) es distinta a 12 meses, y sea necesario escalar la PD a ese horizonte, se adoptó el enfoque de aproximar la probabilidad de default mediante un modelo geométrico con probabilidad periódica constante m , tal que la probabilidad de supervivencia al cabo de 12 meses coincida con la probabilidad observada en la Matriz M_t^{12} , obteniéndose una PD durante la vida remanente (L) de la operación equivalente a:

$$m = 1 - (1 - m_{i,n}^{12})^{\frac{L}{12}}$$

Para el producto Tarjeta de Crédito Corporativa (producto revolvente), si bien la relación posee un vencimiento individual definido de acuerdo con lo fijado contractualmente con el cliente, y el Banco tiene la posibilidad de rescindir el contrato si el cliente no presentara la documentación para su renovación o ampliación al vencimiento, lo cierto es que la renovación se produce de manera automática salvo expresa indicación de la entidad de no

renovar, debidamente notificada en forma previa. Esto hace necesario, a diferencia de lo que sucede con las operaciones amortizables, estimar la vida (L_e) de las exposiciones, para poder determinar la PD life, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$PD_{life} = 1 - (1 - PD_{12})^{L_e/12}$$

Teniendo en cuenta lo anterior y la finalidad prudencial del cálculo de PCE, la Entidad adopta como vida remanente máxima (L_{max}) un truncamiento a 60 meses. La elección de 60 meses obedece a criterios de razonabilidad (vigencia plausible del producto y horizonte relevante para la estimación de pérdidas), consistencia con prácticas de reporte y prudencia frente a horizontes indefinidos, entre otros aspectos, tal como se detalla en el Anexo Metodológico correspondiente.

En la Figura 2 se observa la vida esperada remanente (L_e), para cada segmento de atraso, manteniéndose siempre la PD del segmento D (Default) en 1, aplicando el truncamiento en 60 meses y siendo S la probabilidad de supervivencia.

Segmento	Atraso	PD ₁₂	S ₁	L _e (60 meses)	PDlife
A	0-10 días	0,002440	0,99979648	59,63	0,012064
B	11-30 días	0,058813	0,99496159	51,63	0,229559
C	31-89 días	0,237477	0,97765977	32,48	0,519947
D	90 y más	1,000000	0,00000000	0,00	1,000000

Figura 2. Estimación de la vida remanente (L_e) para cada segmento de días de atraso del producto Tarjeta de Crédito Empresas (Corporativa), bajo el supuesto de truncamiento a 60 meses

Coeficiente FWL

El coeficiente forward looking (indistintamente, FWL) es un parámetro que se utiliza para adaptar las probabilidades de default derivadas del modelo de Matrices de Markov a distintos escenarios macroeconómicos. A partir de un conjunto X_t de variables económicas prospectivas y retrospectivas disponibles para cada momento t , la PD estimada por el modelo de Markov es ajustada multiplicativamente vía un coeficiente FWL que se define como función de X

$$PD_t^{ajustada} = PD_t^{Markov} FWL_t(X_t)$$

El marco metodológico y econométrico para la calibración del coeficiente FWL se describen en detalle en el documento Coeficiente Forward Looking para ajuste de Probabilidades de Default – Cartera Empresas -.

A modo de síntesis, diremos que la calibración del coeficiente FWL es llevada a cabo tomado como un proxy de las PD el *observed default ratio* (ODR_t).

La información para la construcción de la serie de ODRs proviene de la base JBNYS0M, tomando 90 días o más de atraso para identificar a las operaciones deterioradas en cartera y se ajustan al perímetro definido en el documento Coeficiente Forward Looking para ajuste de Probabilidades de Default – Cartera Empresas, que se utiliza para la totalidad de exposiciones relacionadas con personas físicas usuarios de servicios financieros. Se descartan las observaciones comprendidas entre marzo de 2020 y diciembre de 2022 por

tratarse de un periodo estructuralmente anómalo como consecuencia de la pandemia SARS- COV-19.

Parámetro EAD

En lo que concierne a la modelización de la exposición al momento del default para el modelo 7 b – Tarjeta de Crédito Empresas – se procede de acuerdo con lo especificado en el punto 5 del Marco Metodológico de Estimación de PCE para operaciones de tipo de línea o revolventes.

En las exposiciones de tarjeta de crédito, la estimación de la EAD requiere considerar que la utilización del cliente puede aumentar en los meses previos a la ocurrencia de un evento de default. Dado que estos productos permiten la generación de saldos (por consumos) sin necesidad de una evaluación crediticia específica, la exposición observada al momento del incumplimiento suele ser superior al saldo vigente al momento de la medición.

Con el objetivo de capturar este comportamiento, la Entidad estima un Factor de Conversión (denominado UACF) aplicable a clientes de tarjeta de crédito, basado en la evidencia histórica de operaciones que efectivamente ingresaron en default. Para cada cliente que entró en default, en el período de análisis², se calcula el cociente entre:

- El saldo consolidado total de tarjetas al momento del default, y
- El saldo consolidado total de tarjetas en un período determinado antes del default.

El factor se estima como la mediana de dichos cocientes, lo que minimiza el impacto de observaciones atípicas o niveles de endeudamiento extraordinarios. Los resultados específicos se presentan en el Anexo Metodológico.

Dado que la ventana de análisis incluyó períodos de elevada inflación, los saldos históricos fueron previamente deflactados para evitar sobreestimar artificialmente los incrementos de utilización. La metodología de deflactación, junto con la comparación entre los factores de conversión nominales y deflactados, se detallan en el anexo metodológico.

Para computar la EAD ajustada por este factor, se habían realizado previamente varios intentos de determinación del CCF a partir de una base de límites que se disponía para cada tarjeta y cliente. Dichas bases oportunamente tuvieron un muy alto grado de imputación por información faltante o inconsistente y los resultados no fueron satisfactorios. Se decidió entonces estimar la EAD a nivel operación utilizando el UACF (Used Amount Conversion Factor), dado que si bien la Entidad se encuentra trabajando en resolver la problemática mencionada aún no se ha alcanzado una solución definitiva, y basándose en el criterio de información disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado.

De esta manera, la EAD para una exposición no deteriorada (categorizada en stages 1 o 2) se obtiene aplicando dicho factor sobre su saldo consolidado al momento de la medición:

² Utilizando la base JBNYSOM para el periodo enero 2013 – junio 2025, aunque excluyendo los registros entre marzo 2020 y diciembre 2022 como resultado del impacto de la pandemia COVID-SARS-19.

$$EAD = Saldo \times UACF$$

Este enfoque intenta reflejar, de acuerdo a la información disponible, el comportamiento real observado en clientes que transitan hacia el default, donde el patrón predominante no es la utilización del límite sino el incremento sostenido del saldo financiado.

Adicionalmente, los saldos históricos utilizados para calcular los factores de conversión a emplear debieron ser deflactados, ya que durante la ventana de análisis hubo períodos de significativa variación del nivel de precios, y la utilización de valores nominales conducía al incremento artificial de los saldos a considerar, a través de UACF distorsionados.

De esta manera, lo que se ha determinado es un $UACF_{DEF}$, que luego deberá ser ajustado por inflación de acuerdo con los escenarios macroeconómicos proyectados.

Se ha arribado, en base a la metodología detallada en el Anexo correspondiente, a un $UACF_{DEF}$ para el modelo de **0,9005**, siendo que los valores de la mediana del UACF sin deflactar alcanzó un valor de **1,4595**.

Finalmente, se debe considerar el ajuste a ese $UACF_{DEF}$ mediante el factor macroeconómico correspondiente, que es la inflación proyectada de cada escenario futuro, ponderado por su probabilidad de ocurrencia.

$$UACF_{Ajustada} = UACF_{DEF} \times \sum_{k=1}^3 w_k \times (1 + \pi_{12m}^k)$$

Donde:

k: es cada uno de los escenarios (base, optimista y pesimista)

w_k : es el peso probabilístico asignado a cada escenario "k"

π_{12m}^k : es la inflación proyectada a 12 meses para cada escenario "k"

$UACF_{DEF}$: es el factor de corrección que corresponde ($UACF_{SI}$ o $UACF_{NO}$), de acuerdo a la situación contractual actual del cliente.

No obstante, dado que existe la posibilidad que el UACF utilizado, aún ajustado por inflación, sea inferior a uno, podría darse que, por la metodología utilizada por la Entidad para la estimación de la EAD, que ésta resulte inferior al Saldo de la exposición al momento de la medición, lo cual es metodológicamente incorrecto.

Por lo expuesto, se establece que el factor de ajuste para las exposiciones en este modelo no podrá ser menor que 1, luego de su ajuste por inflación. Expresado de otra manera:

$$UACF = \text{Máximo} (UACF_{Ajustada}; 1)$$

Parámetro LGD

En lo relativo al parámetro LGD - pérdida que surge en caso de incumplimiento-, la metodología implementada es la descrita en el punto 6 del Marco Metodológico de Estimación de PCE.

Reglas de incumplimiento, deterioro y cura

Lo relativo a los criterios de asignación de stage y reglas de incumplimiento, deterioro y cura, se encuentra detallado específicamente en el punto 4 del Marco Metodológico de Estimación de PCE.

Incremento significativo de riesgo de crédito (ISRC) – modelo 7 a

Tal y como está definido en el punto 4.1 del Marco Metodológico de Estimación de PCE, la NIIF 9 establece que una operación debe clasificarse en Stage 2 cuando el riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el momento del reconocimiento inicial. Las condiciones que indican la existencia de un Incremento Significativo de Riesgo de Crédito se encuentran detalladas en dicho punto.

En lo que respecta a la condición de Incremento de PD, se considera que existe ISRC cuando la PD fwl asignada a la operación, cumpla de manera simultánea las siguientes dos condiciones:

1. Resulte una PD actual superior a 2,112% para la PD12.
2. Muestre un incremento relativo respecto a la PD Origen superior al umbral que se detalla a continuación: 1,644 veces, es decir:

$$\frac{PD_{fwl}}{PD_{origen}} > 1,644$$

Anexo metodológico para la Estimación de la Vida Remanente Esperada (L_e)

El presente anexo detalla la metodología aplicada para la estimación de la vida remanente esperada (L_e) de las exposiciones del producto Tarjeta de Crédito para empresas, utilizada en el proceso de escalado de la probabilidad de default (PD) a horizontes superiores a 12 meses, conforme a lo establecido en el Marco Metodológico de Estimación de Pérdidas Crediticias Esperadas de la Entidad.

Dado que las operaciones incluidas en el modelo no poseen un vencimiento contractual explícito -a diferencia de las operaciones amortizables-, la determinación de una vida remanente individual no resulta posible.

En consecuencia, el desafío consiste en estimar una vida la vida esperada (L_e) a partir del análisis de las matrices de transición que permiten modelar la probabilidad de supervivencia de las exposiciones en función de las tasas de salida por default. Se adopta explícitamente el supuesto simplificador de default como única causal de salida, debido a que la entidad no suele dar de baja contratos por otras causales previstas contractualmente, y de acuerdo al criterio de información disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado, ya que las áreas de negocio no cuentan con datos de las tasas de baja de contratos por parte de los clientes.

Para ello, se parte de la PD observada a 12 meses por segmento de días de atraso, y bajo el supuesto previamente establecido de una tasa periódica constante (modelo geométrico), definimos las probabilidades mensuales de default y de supervivencia como:

$$PD_1 = 1 - (1 - PD_{12})^{1/12}$$

$$S_1 = 1 - PD_1 = (1 - PD_{12})^{1/12}$$

La probabilidad de supervivencia acumulada hasta el final del mes t es $S_t = S_1^t$.

La vida remanente esperada truncada L_{max} (en meses) es la suma de S_t con $t = 1, 2, 3, \dots, L_{max}$

$$L_{L_{max}} = \sum_{t=1}^{L_{max}} S_1^t = S_1 \times \frac{(1 - S_1^{L_{max}})}{1 - S_1}$$

Finalmente, la PD acumulada durante la vida remanente resultante (PD_{life}) se obtiene por:

$$PD_{life} = 1 - (1 - PD_{12})^{L_{L_{max}}/12}$$

El problema es que, si se usa la esperanza hasta default ($E[T] = 1/PD_1$) como L , se obtiene en la práctica una PD life que tiende aproximadamente a 63% para una amplia gama de PD_1 no extremos. Esto conduce a pérdida de discriminación entre segmentos y a estimaciones que no resultan relevantes para la gestión del riesgo. En la figura 3 se verifica el resultado de aplicar este razonamiento a la matriz del modelo en cuestión.



Segmento	Atraso	PD ₁₂	PD ₁	S ₁	Life sin truncamiento	PD life
A	0-10 días	0,002440	0,00020352	1,00	4.914	63,22%
B	11-30 días	0,058813	0,00503841	0,99	198	63,30%
C	31-89 días	0,237477	0,02234023	0,98	45	63,63%
D	90 y más	1,000000	1,00000000	0,00	1	100,00%

Figura 3. Estimación de la vida remanente (L_e) y de la PD life, considerando L max sin truncamiento, para cada segmento de días de atraso del producto Tarjeta de Crédito Empresas.

Por estas razones, se adopta un truncamiento explícito ($L_{max} = 60$ meses) que limita el horizonte a un periodo relevante y razonable. De tal manera, calcula la vida remanente esperada truncada a 60 meses como la suma geométrica de supervivencias mensuales hasta ese momento:

$$L_e = \sum_{t=1}^{60} S_1^t = S_1 \times \frac{(1 - S_1^{60})}{1 - S_1}$$

Y así, se escala la PD_{life} esperada con la fórmula geométrica coherente con el enfoque general:

$$PD_{life} = 1 - (1 - PD_{12})^{L_e/12}$$

De esta manera, el problema de no discriminación de la PD_{life} de cada segmento, queda resuelto, quedando las mismas de acuerdo a lo detallado a continuación:

Segmento	Atraso	PD ₁₂	S ₁	L _e (60 meses)	PDlife
A	0-10 días	0,002440	0,99979648	59,63	0,012064
B	11-30 días	0,058813	0,99496159	51,63	0,229559
C	31-89 días	0,237477	0,97765977	32,48	0,519947
D	90 y más	1,000000	0,00000000	0,00	1,000000

Figura 4. Estimación de la vida remanente (L_e) para cada segmento de días de atraso del producto Tarjeta de Crédito Empresas, bajo el supuesto de truncamiento a 60 meses.

Análisis de la Probabilidad de Supervivencia Acumulada

La probabilidad de supervivencia acumulada (S_t) representa la probabilidad de que una exposición permanezca activa y sin default hasta el mes t , y se obtiene como el producto sucesivo de las probabilidades mensuales de no default:

$$S_t = \prod_{i=1}^t (1 - PD_i)$$

En el contexto de los modelos desarrollados por la Entidad, dado que las tasas de PD se asumen constantes para cada segmento de días de atraso, la probabilidad de supervivencia acumulada puede expresarse como:

$$S_t = (1 - PD_1)^t$$

donde PD_1 corresponde a la probabilidad mensual de default estimada a partir de la tasa anual (PD_{12}) para cada segmento.

El gráfico adjunto muestra la evolución de la probabilidad acumulada de supervivencia (S_t) hasta 60 meses para los segmentos de atraso considerados en el modelo.

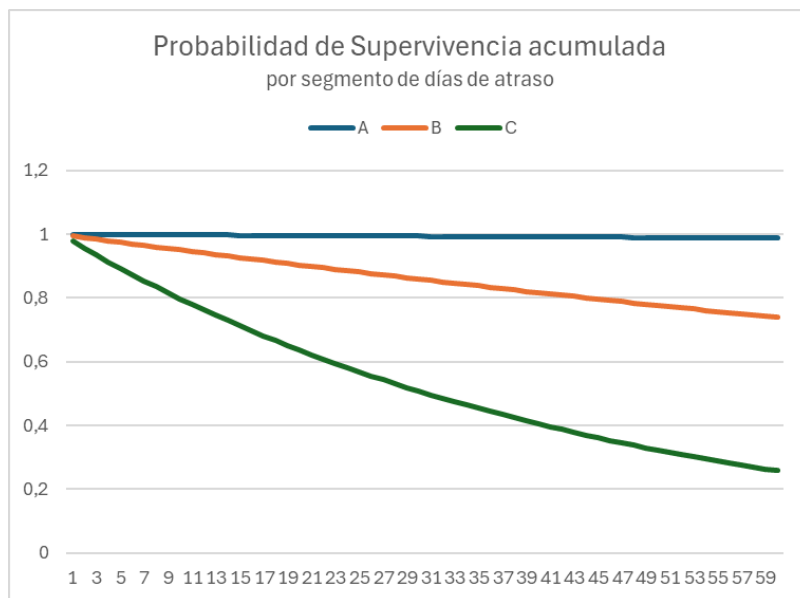


Figura 5. Probabilidad de Supervivencia acumulada por segmento de días de atraso para el producto TC Corporativa (empresas)

La interpretación resulta bastante directa, ya que a medida que transcurre el tiempo, la probabilidad de que una operación siga activa disminuye progresivamente, con un ritmo de caída particularmente acelerado para el segmento C (atrasos de más de 31 días), al punto que la probabilidad de supervivencia a 60 meses se estima en 25% aproximadamente.

La pendiente de cada curva refleja implícitamente la vida esperada de la exposición en ese segmento. Estas estimaciones son luego utilizadas para el cálculo del factor de escalado de PD, que ajusta las probabilidades mensuales al horizonte de vida remanente (L) truncado en 60 meses.

Anexo metodológico para la definición de los umbrales de ISRC

Al momento de su originación, toda operación correspondiente al modelo 7a – que no corresponda a una refinanciación – es asignada por defecto al segmento de menos días de atraso de la matriz de Márkov del modelo. A dicha operación, por estar en stage 1 por defecto, se le asigna una PD igual a su PD12. A esta PD la llamaremos PD de originación.

A lo largo de la vida de la operación, su PD12 puede variar como resultado de potenciales migraciones entre segmentos de la matriz de Markov (asociados a los días de atraso) o por cambios en las condiciones macroeconómicas que afectan a los coeficientes forward looking a 12 meses.

Buscamos establecer un criterio absoluto y uno relativo que nos permitan determinar cuándo se produce un incremento significativo de riesgo en una operación que justifique su pasaje de stage 1 a stage 2 antes de la presunción normativa de más de 30 días de atraso. Para tal fin, se construyeron las matrices de Márkov a 12 meses para todo el historial disponible en la base JBNYS0M, correspondiente al periodo enero 2013 a junio 2025³.

Trivialmente, se ha observado que cuando una operación pasa de un atraso de 0 a 10 días a 11 a 30 días, su PD12 se incrementa significativamente en un factor 24 aproximadamente.

PD seg A		PD seg B	
Media	0,002992468	Media	0,087271363
Error típico	0,000366708	Error típico	0,009906807
Mediana	0,001308901	Mediana	0,050641026
Moda	#N/D	Moda	0,033333333
Desviación estándar	0,003175782	Desviación estándar	0,078006276
Varianza de la muestra	1,00856E-05	Varianza de la muestra	0,006084979
Curtosis	0,251310719	Curtosis	0,784281496
Coefficiente de asimetría	1,163406701	Coefficiente de asimetría	1,231341795
Rango	0,011196724	Rango	0,323042338
Mínimo	0,000146692	Mínimo	0,006369427
Máximo	0,011343416	Máximo	0,329411765
Suma	0,224435084	Suma	5,410824498
Cuenta	75	Cuenta	62
Mayor (1)	0,011343416	Mayor (1)	0,329411765
Menor(1)	0,000146692	Menor(1)	0,006369427
Nivel de confianza (95,0%)	0,000730681	Nivel de confianza (95,0%)	0,019809885

Figura 6. Estadística descriptiva comparando la distribución de PD12 históricas para operaciones del 1er y 2do segmento de atraso.

³ Se excluyen los periodos comprendidos entre marzo 2020 y diciembre 2022 por estar distorsionados por el efecto de la pandemia COVID-19. La base final comprende un total de 75 observaciones.

De lo expuesto, se desprende objetivamente que cuando una operación pasa del segmento A al B, su PD12 se incrementa significativamente respecto de cualquiera que haya sido su PD12 de originación, correspondiéndole por tanto pasar de stage 1 a stage 2.

En una segunda etapa, nuestra intención ahora es buscar un criterio menos fuerte dentro del propio segmento A, un criterio que nos permita discernir cuando la PD del propio segmento, sea por el deterioro de la calidad promedio de la cartera o por factores macroeconómicos, haya aumentado lo suficiente respecto de valores de originación como para que una operación pase de stage 1 a stage 2.

Para ello nos restringiremos a analizar la distribución de PD12 para operaciones en Segmento A (primer segmento de atraso de la matriz), cuyo histograma se presenta en la figura 7 – la estadística descriptiva ya fue presentada en la figura 6 –.

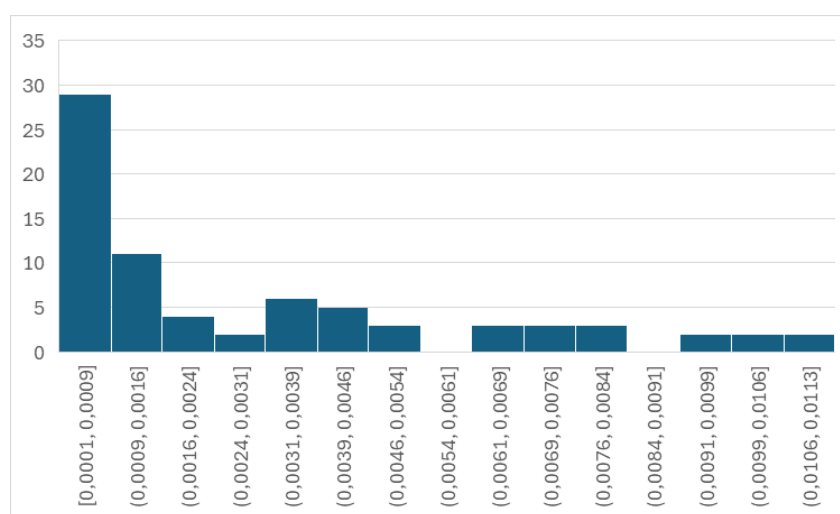


Figura 7 Histograma de frecuencias para las PD12 correspondientes segmento A de Markov.

Vamos a construir dos criterios complementarios, uno absoluto y otro relativo, que deben satisfacerse simultáneamente para que una operación en segmento A, que no haya transicionado al segmento B (2do segmento de atraso) de Márkov, sea igualmente considerada en stage 2.

El criterio absoluto está asociado a una PD12 umbral que debe superarse para que, fuera de toda duda razonable, pueda afirmarse que la operación ha incrementado significativamente su riesgo. Tomando la mediana $\bar{X}$ y desvío estándar s muestrales para la distribución de PD12, asumiendo normalidad – un criterio conservador ya que la distribución presenta asimetría positiva – y considerando para la distribución normal el percentil 99.9 – es decir un valor $z = 3.09$ –, más un margen de seguridad de 1pp, se obtiene un valor umbral absoluto de 2,112% para la PD12.

$$PD12_{umbral\ absoluto} = \bar{X}_{PD} + 3.09s + margen\ seguridad$$

Dicho valor es mayor al máximo observado en la muestra, pero no demasiado lejano del máximo histórico de 1,134% como para que sea considerado un umbral inmaterial por inalcanzable, máxime si consideramos que posteriormente la PD base será afectada por el factor FWL.

El segundo criterio, el criterio relativo, tiene como objetivo identificar incrementos significativos de riesgo dentro del mismo segmento de atraso cuando la PD aumenta por factores exógenos, particularmente por deterioros macroeconómicos captados a través del coeficiente Forward Looking (FWL). A diferencia del criterio absoluto, que se basa en niveles de PD, el criterio relativo se centra en variaciones del riesgo respecto de su comportamiento histórico normal.

Para definir este umbral, se analizó la distribución histórica del FWL estimado para cartera Empresas, que surgen del modelo SARIMAX. Dado que el FWL representa un multiplicador sobre la PD vinculado a shocks macroeconómicos, su distribución permite identificar qué magnitudes de incremento son infrecuentes, excepcionales o propias de episodios de estrés severo.

La distribución presenta asimetría positiva y leptocurtosis, lo cual se confirma mediante el test de Jarque–Bera ($JB > 9$), indicando que no sigue una distribución normal. No obstante, se adoptó deliberadamente un enfoque conservador, utilizando la mediana $\underline{X}$ y el desvío estándar muestral s bajo el supuesto de normalidad únicamente para la definición prudencial del umbral, y no como una descripción estadística de la distribución real.

Bajo este enfoque prudencial, se tomó el percentil 99.9 de una distribución normal ($z = 3.09$), obteniéndose un valor umbral relativo equivalente a:

$$PD12_{umbral\ relativo} = \underline{X}_{fwl} + 3.09s$$

Este criterio equivale a exigir un incremento de aproximadamente 1,644 veces respecto de la PD de origen. Debido a que la distribución real del FWL presenta colas más pesadas que la normal, el umbral así calculado es más exigente que el que resultaría de ajustar una distribución alternativa (p. ej., lognormal, gamma o t-student), reforzando el enfoque prudencial requerido por NIIF 9.

Si bien la definición formal del umbral deriva del análisis estadístico del FWL, se realizó una validación adicional comparando la PD base actual (matricial) con la PD de origen de las distintas cohortes de originación. Este cociente —aunque no determina el umbral— permitió verificar que el valor calculado mediante mediana más 3 desvíos estándar se encuentra dentro de rangos plausibles de incremento observados históricamente, reforzando la consistencia del umbral seleccionado.

En conjunto, esta metodología garantiza que el criterio relativo capture únicamente deterioros genuinos y excepcionales vinculados a shocks macroeconómicos, evitando reclasificaciones excesivas por fluctuaciones menores y manteniendo plena consistencia con los requerimientos de la NIIF 9.

Margen de seguridad

En el caso del producto Tarjeta de Crédito (TC), tanto para la cartera de Individuos como para Empresas, se observan niveles extremadamente bajos de probabilidad de default (PD) en los segmentos de atraso temprano. En ambos casos, las distribuciones empíricas

muestran valores típicos de PD muy reducidos, incluso por debajo del 0,1% en los tramos 0 a 10 días, lo cual es característico de portafolios de default raro (ultra low default portfolios, ULDP). En carteras ULDP, la ausencia de defaults no implica ausencia de riesgo, sino limitaciones estadísticas para estimarlo.

Cuando las PD históricas son tan bajas, el umbral absoluto calculado mediante la metodología estándar tiende naturalmente a valores muy pequeños. Si estos valores se utilizaran directamente como criterio de activación de ISCR, podrían producirse reclasificaciones a Stage 2 por variaciones marginales que no representan un deterioro real del riesgo crediticio. En otras palabras, el modelo se volvería excesivamente sensible al ruido estadístico, especialmente en contextos donde la PD es ya de por sí muy baja y su estimación presenta cierta variabilidad asociada a factores operativos más que económicos.

Con el fin de asegurar que el criterio absoluto capture solo incrementos de riesgo materialmente relevantes, se incorpora un margen prudencial aditivo de 1 punto porcentual (1pp) al umbral absoluto metodológico:

$$\text{Umbral absoluto final} = \text{Umbral metodológico} + 1\%$$

Este ajuste no modifica la PD utilizada en el cálculo de la pérdida esperada, que continúa siendo la PD estimada en la matriz correspondiente más el impacto del factor FWL; su propósito es exclusivamente actuar como regla de decisión para la clasificación en Stage 2.

El margen prudencial permite evitar señales falsas de deterioro en carteras donde, incluso ante escenarios macroeconómicos adversos, la PD resultante continúa en niveles estructuralmente bajos, y tienen coherencia con buenas prácticas regulatorias ya que múltiples reguladores aceptan y recomiendan el uso de pisos prudenciales en la identificación de incremento significativo de riesgo cuando la evidencia histórica es insuficiente o distorsionada por la baja incidencia de default.

En síntesis, el ajuste prudencial de +1 pp sobre el umbral absoluto permite fortalecer la robustez del criterio de ISCR, evitando pases injustificados a Stage 2 en una cartera donde los niveles de PD son estructuralmente bajos. El enfoque es conservador, transparente, y plenamente compatible con el marco conceptual de NIIF 9.

Anexo metodológico para la Estimación del Factor de Conversión (UACF)

El presente anexo detalla la metodología y las definiciones aplicadas para la estimación del Factor de Conversión Crediticia de las exposiciones del producto Tarjeta de Crédito – Empresas, a fin de ajustar las exposiciones al momento del default (EAD) conforme a lo establecido en el Marco Metodológico de Estimación de Pérdidas Crediticias Esperadas de la Entidad, reflejando el incremento real del saldo de tarjetas en los meses previos al incumplimiento, y evitando sobreestimaciones asociadas a inflación o a comportamientos atípicos.

Se identificaron todas las operaciones que ingresaron en default durante el período de análisis⁴ y se recopilaron sus saldos utilizados a lo largo de una ventana temporal suficiente para capturar el comportamiento previo al incumplimiento. Para cada operación se construyeron dos medidas clave:

- Saldo representativo al momento del default (SALDO_1): saldo utilizado en el mes del default.
- Saldo representativo de 12 meses antes del default (SALDO_0): considerando como tal el promedio del saldo de cuenta del período de 13 a 11 meses previo al momento del default

Adicionalmente, los saldos históricos utilizados para calcular los factores de conversión a emplear debieron ser deflactados, ya que durante la ventana de análisis hubo períodos de significativa variación del nivel de precios, y la utilización de valores nominales conducía al incremento artificial de los saldos a considerar y, por tanto, en factores de conversión distorsionados.

Todos los saldos representativos al momento del default se deflactaron, para que sean comparables con los valores de origen mediante la siguiente expresión:

$$Saldo_{i,t}^{real} = \frac{Saldo_{i,t}^{nom}}{Deflactor_{t,t-12}}$$

Y ese factor para deflactar se calculó como

$$Deflactor_{t,t-12} = 1 + \frac{IPC_t}{IPC_{t-12}}$$

En la figura 8 se expone la estadística descriptiva de los UACF determinados en base a la totalidad de los saldos sin deflactar (*UACF*) y expresados a moneda de mismo poder adquisitivo (*UACF_DEF*) y en la figura 9 el histograma de frecuencias de los factores mencionados, donde se evidencia el impacto que los valores extremos, resultando clara la elección de la mediana como parámetro de ajuste de saldos.

⁴ Período enero 2013 – junio 2025. Se excluyen los registros entre marzo 2020 y diciembre 2022 como resultado de los cambios registrales de atrasos derivados de la pandemia COVID-SARS-19

UACF_DEF		UACF	
Media	5,263215771	Media	8,638485396
Error típico	2,829258161	Error típico	4,408306184
Mediana	0,900563562	Mediana	1,459540377
Moda	#N/D	Moda	#N/D
Desviación estándar	49,73381987	Desviación estándar	77,49095104
Varianza de la muestra	2473,452839	Varianza de la muestra	6004,847493
Curtosis	286,0685131	Curtosis	290,1703075
Coeficiente de asimetría	16,66490124	Coeficiente de asimetría	16,81426036
Rango	860,0700615	Rango	1345,348859
Mínimo	1,24035E-05	Mínimo	4,72665E-05
Máximo	860,0700739	Máximo	1345,348907
Suma	1626,333673	Suma	2669,291987
Cuenta	309	Cuenta	309
Mayor (1)	860,0700739	Mayor (1)	1345,348907
Menor(1)	1,24035E-05	Menor(1)	4,72665E-05
Nivel de confianza(95,0%)	5,56711998	Nivel de confianza(95,0%)	8,674206465

Figura 8. Estadística descriptiva de los factores de conversión calculados en base a saldos nominales (UACF) y saldos deflactados (UACF_DEF)

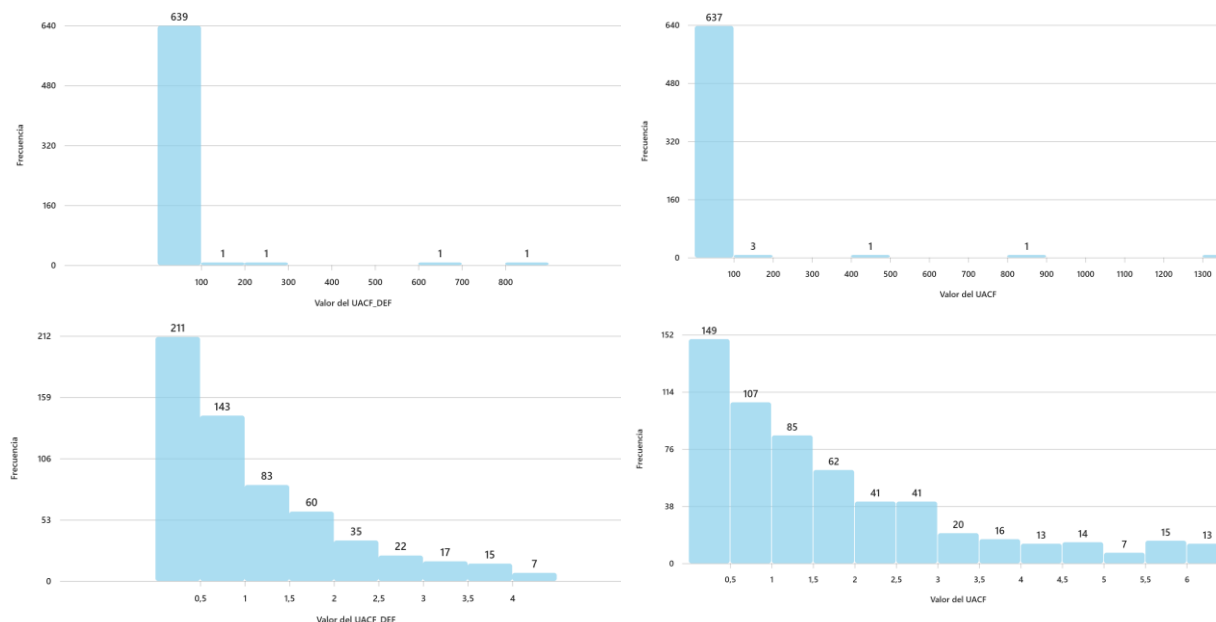


Figura 9. Histograma de frecuencias de los UACF nominales y deflactados. En el segundo set de gráficos no se incluyen los outliers para una mejor visualización de la distribución.

Como resultado de la aplicación de esta metodología, se arriba a un UACF para el modelo de **0,9005**, siendo que los valores de la mediana del UACF sin deflactar alcanzó un valor de **1,4595**.

A priori, esto indicaría que, si bien en términos nominales, los clientes incrementaron sus saldos antes del default, lo hicieron en una menor proporción que la inflación de los correspondientes períodos. Esto tiene una lógica con las decisiones de negocio de la Entidad, que durante la ventana de análisis realizó aumentos de límite de manera muy esporádica y sólo a solicitud de los clientes, caso por caso, por lo que en términos

generales se produce una licuación de las posibilidades de uso de tarjetas de crédito de los clientes.

La metodología ideal del CCF establece que la EAD debe estimarse como:

$$EAD = Saldo_t + CCF \times (Límite_t - Saldo_t)$$

Sin embargo, para este producto la información de límites y márgenes disponibles presenta inconsistencias y baja completitud, y su reconstrucción implicaría costos operativos desproporcionados en este momento del desarrollo para la Entidad.

En consecuencia, la Entidad utiliza un enfoque basado exclusivamente en saldos, definiendo:

$$EAD = Saldo \times UACF$$

En este contexto, la utilización directa del UACF deflactado puede producir EAD inferiores al saldo vigente, incluso luego de considerar el impacto de la inflación proyectada según escenarios macroeconómicos, lo que no es correcto metodológica y contablemente, ya que exposición al default no puede ser menor al saldo vigente, y el factor de corrección debe capturar la posibilidad de utilización adicional del límite previo al default.

Por lo expuesto, se establece que el factor de ajuste para las exposiciones en este modelo no podrá ser menor que 1, luego de su ajuste por inflación. Expresado de otra manera:

$$UACF = \text{Máximo}(UACF_{Ajustada}; 1)$$

Siendo la expresión de $UACF_{Ajustada}$ la siguiente

$$UACF_{Ajustada} = UACF_{DEF} \times \sum_{k=1}^3 w_k \times (1 + \pi_{12m}^k)$$

Donde:

k : es cada uno de los escenarios (base, optimista y pesimista)

w_k : es el peso probabilístico asignado a cada escenario " k "

π_{12m}^k : es la inflación proyectada a 12 meses para cada escenario " k "

Anexo Técnico

A continuación, se detallan los códigos y archivos utilizados para la estimación del modelo de PD, los que se encuentran en un repositorio específico controlado por la Gerencia de Riesgos.

Código	Nombre Archivo	Descripción	Repositorio / Ruta	Versión	Fecha última revisión	Responsable técnico
MKV_07a	MODELO 7 - TARJETA DE CREDITO (Empresas).py	Generación de Matriz de Transición - Modelo 7 Tarjeta de Crédito empresas	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Codigos\Matrices	v1.0	08/10/2025	E. Gaitán
UMB_07a	Umbral ISCR - Modelo 7 TDC (empresas).xlsx	Generación de umbral de ISRC - Modelo 7 Tarjeta de Crédito empresas	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Umbrales ISRC\MODELO 7 - TARJETA DE CREDITO (Empresas)	v1.0	18/11/2025	E. Gaitán
LEST_07a	Estimación de L en Modelo TC Empresas.xlsx	Estimación de vida máxima (Lmax) y remanente (Le) de operaciones Modelo 07a Tarjeta de Crédito Empresas	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Documentacion\2. Modelos Individuales\ Modelo 7 a - Tarjeta de Crédito Empresas	V1.0	20/11/2025	E. Gaitán
UACF_07a	UACF_TARJETAS.py	Cálculos para la estimación de los CCF/UACF de Tarjeta de Credito Individuos y Empresas	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Codigos\UACF TC	V1.0	25/11/2025	E. Gaitán